이미지 생성의 학습과 제어: 7장 실습 보완과 8장 창의적 활용 · 퀴즈 해설

학생용 자기점검의 별도 개념 해설. 실습8A1-8B4 및 장말E1-E5의 완성 구현·상세 정답은 별도 비공개.

1. 7장 적응과 8장 생성 제어에서 이번 실행 중 바뀌는 것은?

7장 학습은 학습 가능한 가중치를 갱신한다. 8장 편집은 준비된 가중치에서 입력 조건·시작 상태·attention 등을 조절한다. adapter 자체가 별도로 사전학습되었다는 사실과 현재 편집 중 학습 여부는 구별한다.

2. strength는 noise scheduler의 alpha_bar와 같은 값인가?

아니다. strength는 시작 timestep/실행 구간을 선택하는 인자이고 alpha_bar는 선택한 timestep에 대응하는 scheduler 값이다.

3. mask 바깥은 diffusion inpainting을 호출하면 픽셀까지 항상 같은가?

아니다. VAE 재구성 등으로 변할 수 있다. 정확한 픽셀 보존을 원하면 명시적인 최종 overlay와 별도 측정이 필요하다.

4. ControlNet과 IP-Adapter의 대표적인 개입 위치는?

ControlNet은 공간 조건에서 만든 residual을 중간 feature에 주입하고 IP-Adapter는 이미지 특징을 별도 image attention 경로에 넣는다. 둘을 함께 쓸 때 개별 조건을 통제해 관찰한다.

5. 원본과의 MSE가 큰 편집은 모두 실패인가?

아니다. 의도한 변화도 차이를 만든다. 원본 복원 오차·목표 속성 변경·비편집 영역 보존을 구별해 평가한다.

6. 앱에서 기록 선택 checkbox를 바꾸면 현재 SD를 새로 실행하는가?

아니다. 기록 선택은 검증된 과거 실행 PNG와 설정을 읽는다. 현재 실행인 소형 모델 denoising과 화면·JSON의 mode를 구별한다.